

## 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE

### 1.1. Tootetähis

**Toote kood** 984322  
**Kemikaali ohutuskaarti number:** D14718\_SDS\_D-Isocitric acid R2 \_ET  
**Toote nimetus** **D-Isocitric acid R2**

### 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusala ning kasutusala, mida ei soovitata

**Soovitatav kasutusala** Laborikemikaalid.  
**Kasutusala, mida ei soovitata** Informatsioon ei ole kättesaadav

### 1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

**Äriühing** **Thermo Fisher Scientific Oy**  
 Analyzers & Automation  
 Clinical Diagnostics  
 Ratastie 2, P.O. Box 100  
 FI-01621 Vantaa, Finland  
**Telefoninumber** +358 10 329200  
**E-posti aadress** [system.support.fi@thermofisher.com](mailto:system.support.fi@thermofisher.com)

### 1.4. Hädaabitelefoni number

CHEMTREC INTERNATIONAL +1 703-741-5970

## 2. JAGU: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

### 2.1. Aine või segu klassifitseerimine

**CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008**  
 Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid kogutud  
**Klassifitseerimine vastavalt EL direktiivile 67/548/EMÜ või 1999/45/EK**  
 Ei ole ohtlikku kaupa.

### 2.2. Märgistuselemendid

Pole nõutav.

### 2.3. Muud ohud

Teave puudub

## 3. JAGU: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

| Koostisaine                          | Massiprotsent | CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008                                    | 67/548/EEC klassifitseerimist |
|--------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Naatriumasiid<br>(CAS #: 26628-22-8) | < 0.1 %       | Acute Tox. 2 (H300)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410)<br>(EUH032) | T+; R28<br>R32<br>N; R50-53   |

Selles osas mainitud R-lauset ja H-lauset täisteksti lugege 16. jaos

## 4. JAGU: ESMAABIMEETMED

### 4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

Üldine nõuanne

Kui sümptomid püsivad, võtta ühendust arstiga.

**Sissehingamine**

Minna värske õhu kätte. Kui kannatanu ei hinga, teha kunstlikku hingamist. Konsulteerida arstiga.

**Nahale sattumisel**

Pesta viivitamata maha seebi ja rohke veega, eemaldada kõik saastunud rõivad ja jalanõud.

**Silma sattumisel**

Loputada kiiresti rohke veega, vähemalt 15 minuti jooksul, seejärel konsulteerida arstiga.

**Allaneelamine**

Puhastage suud veega ja jooge pärast palju vett.

**4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju**

Teave puudub.

**4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta**

Rakendage sümptomaatilist ravi.

**5. JAGU: TULEKUSTUTUSMEETMED****5.1. Tulekustutusvahendid****Sobivad kustutusvahendid**

Kasutage tulekustutusmeetodeid, mis vastavad kohalikele tingimustele ja ümbitsevale keskkonnale. Pihustatud vesi. Alkoholiile vastupidav vaht. Kuiv kemikaal. Süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>).

**Tulekustutusvahendid, mida ei tohi ohutusnõuetest tulenevalt kasutada**

Teave puudub.

**5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud**

Termilisel lagunemisel võivad tekkida ärritavad gaasid ja aurud.

**Toote ohtlikkus põlemisel**

Mitte ükski normaalsetes kasutustingimustes.

**5.3. Nõuanded tuletõrjujatele**

Nagu iga tulekahju korral, tuleb kanda personaalset hingamisaparaati, MSHA/NIOSH (kinnitatud või ekvivalent) täielikku kaitseülkonda.

**6. JAGU: MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA****6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras**

Kasuta isikukaitsevahendeid. Tagada piisav ventilatsioon.

**6.2. Keskkonnakaitse meetmed**

Takistada edasist lekkimist või väljavoolamist, kui seda on võimalik ohutult teha. Vältige sattumist veekogudesse, kanalisatsiooni, keldritesse või suletud ruumidesse.

**6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid**

Koguda kokku inertse absorbendiga.

**6.4. Viited muudele jagudele**

Kaitsemeetmed on 8. Ja 13. Osas.

**7. JAGU: KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE****7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud**

Tagada piisav ventilatsioon. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma.

**7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused**

Hoidke konteinerit tihedalt suletuna kuivas ja hästi ventileeritud kohas.

**7.3. Erikasutus**

Kasutamine laboratooriumides

## 8. JAGU: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE

### 8.1. Kontrolliparameetrid

#### Koostisaine Kokkupuute piirnordid

| Koostisaine   | Soome                                                                                    | Euroopa Liit                                                    | Ühendatud Kuningriik                                            | Saksamaa                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Naatriumasiid | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutina<br>Iho | Skin<br>TWA 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 0.3 mg/m <sup>3</sup> | Skin<br>TWA 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 0.3 mg/m <sup>3</sup> | MAK 0.2 mg/m <sup>3</sup> (inhalable) |

| Koostisaine   | Rootsi                                                                               | Norra                                 | Taani                                     | Prantsusmaa                                                                                                                         |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naatriumasiid | STV: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>LLV: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>Hud | Hud<br>Ceiling: 0.3 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>Hud | TWA / VME: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 0.3 mg/m <sup>3</sup> .<br>restrictive limit<br>Peau |

### 8.2. Kokkupuute ohjamine

#### Tehnilised vahendid

Tagada piisav ventilatsioon, eriti kinnistes ruumides.

#### Isikukaitsevahendid

##### Silmade kaitsmine

Näokaitse koos kaitseprillidega (EL standard - EN 166)

##### Käte kaitsmine

Kaitsekindad

| Kinnaste materjal | Läbitungimisaeg            | Kinnaste paksus | EL standard | Kinnas kommentaari |
|-------------------|----------------------------|-----------------|-------------|--------------------|
| Ühekordsed kindad | Vaata tootja soovitusetele | -               | EN 374      | (minimaalne nõue)  |

Kontrollige kindad enne kasutamist

Tuleb jälgida kinnast iseloomustavaid näituseid - läbilaskvust ja mehaanilist tugevust.

Hankida valmistajalt / tarnijalt teave

Veenduge, kindad sobivad ülesanne; Chemical ühilduvus, osavus

töötingimustes, Kasutaja vastuvõtlikkus, nt ülitundlikkust mõju

Töö tegemisel tuleb arvestada ka kohalike tingimistega - rebenemisvõimaluse, hõõrdumise jms

Eemalda kindad hoolikalt vältida naha saastumise

#### Naha- ja kehakaitse

Pika varrukaga riietus

**Hingamisteede kaitsmine** Kui aine kontsentratsioonid töökeskkonnas ületavad piirnorme, tuleb töötajate kaitseks kasutada vastavaid sertifitseeritud respiraatoreid.

Kandja kaitsmiseks peavad hingamisteede kaitsevahendid hästi sobima ning neid tuleb õigesti kasutada ja säilitada

#### Väiksemad / laboratooriumi

Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 149:2001 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid

Kui RPE kasutatakse nagu tükk sobib katse tuleb läbi viia

#### Hügieenimeetmed

Käidelda vastavalt tööstushügieeni ja -ohutuse headele tavadele.

#### Kokkupuute ohjamine keskkonnas

Teave puudub.

## 9. JAGU: FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

### 9.1. Teave üldiste füüsiliste ja keemiliste omaduste kohta

|                                                     |                 |                              |
|-----------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| <b>Välimus</b>                                      | Teave puudub    |                              |
| <b>Füüsiline olek</b>                               | Vedelik         |                              |
| <b>Lõhn</b>                                         | Teave puudub    |                              |
| <b>Lõhnalävi</b>                                    | Andmed puuduvad |                              |
| <b>pH</b>                                           | Andmed puuduvad |                              |
| <b>Sulamistemperatuur/sulamisvahemik</b>            | Andmed puuduvad |                              |
| <b>Pehmenemispunkt</b>                              | Andmed puuduvad |                              |
| <b>Keemistemperatuur/keemistemperatuuri vahemik</b> | Andmed puuduvad |                              |
| <b>Leekpunkt</b>                                    | Andmed puuduvad | <b>Meetod -</b> Teave puudub |
| <b>Aurustumiskiirus</b>                             | Andmed puuduvad |                              |
| <b>Süttivus (tahke, gaasiline)</b>                  | Teave puudub    |                              |
| <b>Plahvatuspiir</b>                                | Andmed puuduvad |                              |
| <b>Aururõhk</b>                                     | Andmed puuduvad |                              |
| <b>Auru tihedus</b>                                 | Andmed puuduvad | (Õhk = 1,0)                  |
| <b>Suhteline tihedus / Tihedus</b>                  | Andmed puuduvad |                              |
| <b>Mahumass</b>                                     | Andmed puuduvad |                              |
| <b>Lahustuvus vees</b>                              | Teave puudub    |                              |
| <b>Lahustuvus teistes lahustites</b>                | Teave puudub    |                              |
| <b>Jaotustegur: n-oktanol/vesi</b>                  |                 |                              |
| <b>Isesüttimistemperatuur</b>                       | Andmed puuduvad |                              |
| <b>Lagunemistemperatuur</b>                         | Andmed puuduvad |                              |
| <b>Viskoossus</b>                                   | Andmed puuduvad |                              |
| <b>Plahvatusohtlikkus</b>                           | Teave puudub    |                              |
| <b>Oksüdeerivad omadused</b>                        | Teave puudub    |                              |
| <b>9.2. Muu teave</b>                               | Andmed puuduvad |                              |

## 10. JAGU: PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

### 10.1. Reaktsioonivõime

Andmed puuduvad

### 10.2. Keemiline stabiilsus

Normaalingimustes stabiilne

### 10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Teave puudub.

### 10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Ei ole teada.

### 10.5. Kokkusobimatud materjalid

Raskemetallid.

### 10.6. Ohtlikud lagusaadused

Mitte ükski normaalsetes kasutustingimustes.

## 11. JAGU: TEAVE TOKSILISUSE KOHTA

### 11.1. Teave toksikoloogiliste mõjude kohta

#### Tooteteave

Selle toote kohta pole akuutset toksilisust puudutavat teavet

a) akuutne toksilisus;

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Suukaudne</b>      | Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid kogutud |
| <b>Nahakaudne</b>     | Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid kogutud |
| <b>Sissehingamine</b> | Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid kogutud |

| Koostisaine   | LD50 suu kaudu   | LD50 naha kaudu                         | LC50 Sissehingamine |
|---------------|------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Naatriumasiid | 27 mg/kg ( Rat ) | 50 mg/kg ( Rat )<br>20 mg/kg ( Rabbit ) |                     |

**b) nahka söövitav või ärritav toime;**

Andmed puuduvad.

**c) rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav;**

Andmed puuduvad.

**d) hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav;****Hingamisteede**

Andmed puuduvad.

**Nahk**

Andmed puuduvad.

**e) mutageensus sugurakkudele;**

Andmed puuduvad

**f) kantserogeensus;**

Andmed puuduvad

Selles tootes pole ühtegi tuntud kartsinogeenset kemikaali

**g) reproduktiivtoksilisus;**

Andmed puuduvad.

**h) sihtorgani suhtes toksilised – ühekordne kokkupuude;**

Andmed puuduvad.

**i) sihtorgani suhtes toksilised – korduv kokkupuude;**

Andmed puuduvad.

**Sihtorganid**

Teave puudub.

**j) hingamiskahjustus;**

Andmed puuduvad.

**Sümptomid / mõjud, nii akuutsed kui ka hilised**

Teave puudub

**12. JAGU: ÖKOLOOGILINE TEAVE****12.1. Toksilisus**

| Koostisaine   | Magevee kala                                                    | Vesikirp | Magevee vetikad | Microtox |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------|
| Naatriumasiid | 5.46 mg/L LC50 96 h<br>0.7 mg/L LC50 96 h 0.8<br>mg/L LC50 96 h |          |                 |          |

**12.2. Püsivus ja lagunduvus**

Teave puudub

**12.3. Bioakumulatsioon**

Teave puudub

**12.4. Liikuvus pinnases**

Teave puudub

**12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine**

Kohta andmed puuduvad hindamine.

**12.6. Muud kahjulikud mõjud**

Ei ole teada

**13. JAGU: JÄÄTMEKÄITLUS****13.1. Jäätmetöötlusmeetodid****Vaikude jäätmed / kasutamata toodang**

Utiliseerimine vastavalt kehtivale seadusandlusele.

**Saastunud pakend**

Utiliseerimine vastavalt kehtivale seadusandlusele.

**14. JAGU: VEONÕUDED**

|                               | IMDG/IMO            | ADR                 | IATA                |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                               | Ei ole reguleeritud | Ei ole reguleeritud | Ei ole reguleeritud |
| 14.1. ÜRO number (UN number)  | -                   | -                   | -                   |
| 14.2. ÜRO veose tunnusnimetus | -                   | -                   | -                   |
| 14.3. Transpordi ohuklass(id) | -                   | -                   | -                   |
| 14.4. Pakendirühm             | -                   | -                   | -                   |

**14.5. Keskkonnaohud**

Ohte ei tuvastatud

**14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele**

Erimeetmed ei ole vajalikud

**14.7. Transportimine mahtlastina kooskõlas MARPOL 73/78 II lisaga ja IBC koodeksiga**

Ei kohaldata, pakendatud kaubad

**15. JAGU: REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID**

Kemikaali ohutuskaart on vastavuses EL määruse nr 1907/2006 nõuetega

**15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid**

Rahvusvahelised loetelud X = loetletud

| Koostisaine   | EINECS    | ELINCS | NLP | TSCA<br>(toksiliste<br>ainete<br>kontrolli<br>seadus) | DSL | NDSL | PICCS | ENCS | IECSC | AICS | KECL<br>(Lõuna-K<br>orea<br>olemasol<br>evate<br>kemikaal<br>ide<br>loetelu) |
|---------------|-----------|--------|-----|-------------------------------------------------------|-----|------|-------|------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------|
| Naatriumasiid | 247-852-1 | -      |     | X                                                     | X   | -    | X     | X    | X     | X    | X                                                                            |

**Riiklikud eeskirjad**

| Koostisaine   | Saksamaa Vesi Klassifikatsioon (VwVwS) | Saksamaa - TA-Luft klass |
|---------------|----------------------------------------|--------------------------|
| Naatriumasiid | WGK 2                                  |                          |

**15.2. Kemikaaliohutuse hindamine**

Kemikaaliohutuse hindamine / aruanne (CSA / CSR) ei ole läbi viidud

## 16. JAGU: MUU TEAVE

### H-lausetäistekst on esitatud 2. ja 3. jaos

H300 - Allaneelamisel surmav  
H400 - Väga mürgine veeorganismidele  
H410 - Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime  
EUH032 - Kokkupuutel hapetega eraldub väga mürgine gaas

### R-lausetäistekst on esitatud 2. ja 3. jaos

R28 - Väga mürgine allaneelamisel  
R32 - Kokkupuutel hapetega eraldub väga mürgine gaas  
R50 - Väga mürgine veeorganismidele  
R53 - Võib avaldada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet

### Seletuskiri

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Euroopa Olemasolevate Kaubanduslike Kemikaalide Nimestik/ELi Teavitatud uute keemiliste ainete loetelu

PICCS - Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete loetelu

IECSC - Hiina Olemasolevate Keemiliste Ainete nimestik

KECL - Korea olemasolevate ja hinnatud keemiliste ainete loetelu

WEL - Mõjupiirid

ACGIH - Ameerika tööhügieeni konverents

DNEL - Tuletatav toimet mittepõhjustav sisaldus

RPE - Hingamisteede kaitsevahendid

LC50 - Surmav kontsentratsioon 50%

NOEC - Täheldatava toimeta kontsentratsioon

PBT - Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline

TSCA - USA Toksiliste ainete kontrolli seadus, 8(b) osa loetelu

DSL/NDL - Kanada kohalike ainete loetelu/muude ainete loetelu

ENCS - Jaapani olemasolevad ja uued keemilised ained

AICS - Austraalia keemiliste ainete nimekiri

NZIoC - Uus-Meremaa kemikaalide loetelu

TWA - Aja-kaalu keskmine

IARC - Vähiuuringute Rahvusvaheline Agentuur

PNEC - Eeldatav toimet mittepõhjustav sisaldus

LD50 - Surmav annus 50%

EC50 - Efektiivne kontsentratsioon 50%

POW - Oktanooli: Vesi

vPvB - väga püsiv ja väga bioakumuleeruv

ADR - Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon

BCF - Biokontsentratsioonitegur (BCF)

Rahvusvaheline Tsiviilennunduse Organisatsioon/Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon

MARPOL - Rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimise kohta laevadelt

ATE - Ägeda mürgistuse hinnang

VOC - Lenduvad orgaanilised ühendid

### Tähtsamad kirjanduseviited ja teabeallikad

Tarnijad ohutuskardil,  
Chemadviser - Loli,  
Merck Index,  
RTECS

### Koolitusnõuanded

Kemikaali ohuteadlikkuse väljaõpe, märgistamine, ohutuskardid, isikukaitsevarustus ja hügieen.

Version

1

Paranduse kuupäev

29-mai-2015

Läbivaatamise põhjus

Formaadi CLP uuendamine.

### Vastutuse välistamine

Sellel ohutuskardil esitatud teave on täpne selle ohutuskardi väljaandmise kuupäeval meie käsutuses olnud andmete, teadmiste ja töekspidamiste valguses. Esitatud andmed on ainult juhised ohutuks käsitsemiseks, kasutamiseks, töötlemiseks, ladustamiseks, transportimiseks, utiliseerimiseks ja avaldamiseks ning neid ei saa käsitleda kui toote kvaliteedi garantiid või kvaliteeditunnuste kirjeldust. Teave kehtib ainult selle materjali kohta ega pea kehtima sama materjali kohta, mida kasutatakse koos muude materjalidega või mõnel muul, tekstis määratlemata otstarbel.